Universidad Hispanoamericana
Proyecto Programado

Nombre del curso:	**Programación V**
Nombre del docente:	**Lic. Jonathan Salgado Vega**
Valor de la investigación:	**20%**
Fecha en que el docente entrega el enunciado de la investigación al estudiante:	**01-1-2026**
Fecha en que el estudiante debe entregar la investigación al docente:	**Semana 6 antes del viernes**

Estimado estudiante

Las investigaciones que usted realizará en los cursos propios de las carreras de la Escuela de Ingeniería Informática buscan desarrollar y fortalecer algunas competencias, como las que se indican:

- Destrezas para la recopilación de información sobre un tema determinado
- Seguimiento del formato de citación APA
- Observación e identificación de problemas en la disciplina en su relación con el contexto, culturales, sociales, económicos y ambientales
- Definición de objetivos de investigación de acuerdo con tendencia taxonómicas
- Análisis crítico de los resultados de investigación de acuerdo con los objetivos del estudio
- Elaboración de conclusiones, recomendaciones y propuestas
- Competencias transversales: Consulta para la búsqueda de información en distintas bases de datos, diseño gráfico de resultados, comunicación oral y escrita de resultados de investigación
- Posterior a la recopilación de la información de la investigación, deberá exponer el informe de investigación.
- Las exposiciones tienen una duración de 10 minutos por grupo.
- El docente seleccionará al integrante del grupo que deberá exponer el informe

Como resultado del proyecto el estudiante deberá elaborar un informe de investigación que deberá contener:

1. **PORTADA (obligatorio)**
2. **TEMAS POR DESARROLLAR**
3. **El grupo deberá investigar sobre el tema que asigne el profesor**
4. **RECOMENDACIONES (obligatorio)**
5. **REFERENCIAS (obligatorio)**
6. **Debe incluir aquellas fuentes de información que consultó y deberán ser fuentes confiables, sitios web, libros, revistas, entre otros. Debe utilizar la versión de APA que se utiliza en la Universidad**
7. **CONCLUSION (obligatorio)**

NORMATIVA GENERAL

a. Si el estudiante falta el día en que se evaluará la investigación, no podrá reponerla y la nota de la investigación será de cero.
b. La omisión de los puntos indicados como obligatorios invalida la investigación y la nota será de cero.
c. Si un estudiante o grupo no entrega el informe de investigación, no podrá exponer y la nota total de la investigación será de cero.
d. El contenido y detalle de este documento debe mostrar la excelencia de un trabajo hecho por un futuro profesional.
e. El documento debe ser realizado en Word, letra times new roman, tamaño 12, párrafos justificados
f. El documento subirlo a la plataforma oficial de antes de la fecha indicada para su entrega
g. Debe cumplirse adecuadamente con las reglas ortográficas y de redacción
h. Para la presentación deberá utilizar la plantilla de PPT que enviará el docente
i. Durante la exposición los estudiantes deberán tener la cámara y micrófono habilitados

Sistema de Gestión de Citas Médicas

Resumen

Este documento describe el proyecto académico "Sistema de Gestión de Citas Médicas" desarrollado con ASP.NET Core MVC y una API interna. El objetivo es practicar organización en capas, DTOs, mapeo de entidades, configuración, Swagger, formularios con estilos, combos dinámicos desde JavaScript y el uso de flatpickr.

Alcance

1. CRUD de Pacientes, Doctores, Especialidades y Citas.
2. Consumo de API desde MVC mediante AJAX/JS.
3. Layout con menú personalizado y vistas con formularios tipo Card.
4. Uso de flatpickr para fecha y hora.
5. Clase JS reutilizable para llenar combos (estáticos y dinámicos).

Requisitos Previos

- Visual Studio 2022 y .NET 6/7 u 8.
- SQL Server (Developer/Express) y SQL Server Management Studio.
- Script de base de datos: citas_medicas.sql.

Estructura de la Solución

/Solution /API.CitasMedicas /MVC.CitasMedicas /Business /DataAccess /DTO /Entities /Utilities

Modelo de Datos

Tablas principales: Especialidad, Doctor, Paciente y Cita. Cita referencia a Paciente y Doctor; Doctor referencia a Especialidad. Se incluyen índices por claves foráneas y por fecha de cita.

Esquema de Respuesta Base (API)

```
{
"success": true|false,
"message": "texto descriptivo",
"data": {} | [] | null
}
```

Endpoints Propuestos

Recurso	Método	Ruta	Descripción
Pacientes	GET	/api/pacientes	Listar pacientes
Pacientes	GET	/api/pacientes/{id}	Obtener paciente por id
Pacientes	POST	/api/pacientes	Crear paciente
Pacientes	PUT	/api/pacientes/{id}	Actualizar paciente
Pacientes	DELETE	/api/pacientes/{id}	Eliminar paciente
Doctores	GET	/api/doctores	Listar doctores
Doctores	GET	/api/doctores/{id}	Obtener doctor por id
Doctores	POST	/api/doctores	Crear doctor
Doctores	PUT	/api/doctores/{id}	Actualizar doctor
Doctores	DELETE	/api/doctores/{id}	Eliminar doctor
Especialidades	GET	/api/especialidades	Listar especialidades
Citas	GET	/api/citas	Listar citas (filtrar por fecha opcional)
Citas	GET	/api/citas/{id}	Obtener cita por id
Citas	POST	/api/citas	Crear cita
Citas	PUT	/api/citas/{id}	Actualizar cita
Citas	DELETE	/api/citas/{id}	Eliminar/Cancelar cita

Flujo de Trabajo

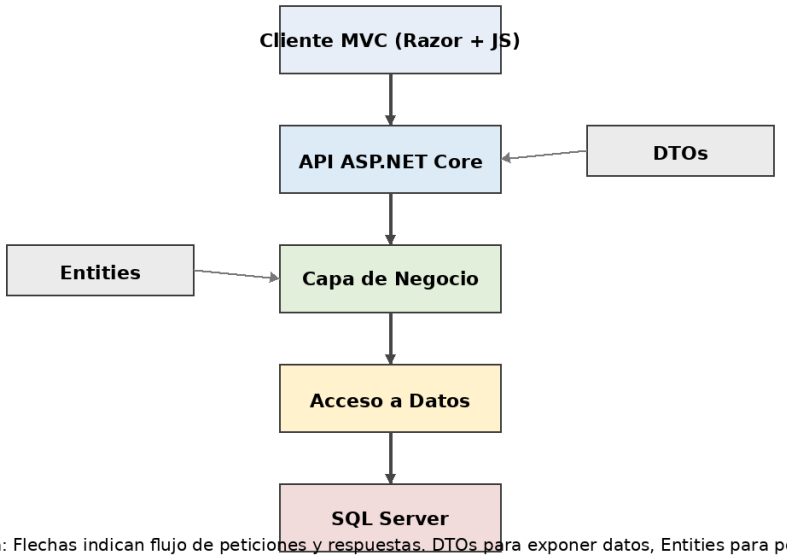
- MVC envía solicitudes AJAX a la API.
- La API invoca la capa de negocio.
- La capa de negocio usa la capa de acceso a datos (EF Core o ADO.NET).
- Se devuelven DTOs envueltos en la respuesta base.

Guía Rápida de Despliegue y Pruebas

1. Ejecutar citas_medicas.sql en SQL Server.
2. Configurar la cadena de conexión en appsettings.json.
3. Establecer proyectos de inicio: API y MVC (dependiendo de la solución).
4. Probar endpoints en Swagger ("/swagger").
5. Integrar desde MVC (fetch/AJAX) para combos y formularios.

Roles del Equipo (5 personas)

- BD & Entidades: Script, mapeos, conexión.
- API Citas: Controladores, validaciones, Swagger.
- API Pacientes/Doctores: DTOs, negocio, respuesta base.
- MVC Vistas: Layout, formularios, estilos, UX.
- JS & Utilidades: Combos dinámicos, flatpickr, consumo de API.



Leyenda: Flechas indican flujo de peticiones y respuestas. DTOs para exponer datos, Entities para persistencia.

Rúbrica para proyectos programados

Criterio	Excelente	Bien	Regular	Necesita mejoras
	4	3	2	1
Funcionamiento	El programa realizado está completo (cumple con lo planteado por el docente en el proyecto de clase) y funciona correctamente.	El programa realizado no está completo (no cumple con lo planteado por el docente en el proyecto de clase), pero funciona correctamente.	El programa realizado no está completo (no cumple con lo planteado por el docente en el proyecto de clase) y funciona parcialmente.	El programa realizado no está completo (no cumple con lo planteado por el docente en el proyecto de clase) y no funciona.
Interfaz	El programa realizado está organizado, tiene varios niveles y su diseño es complejo	El programa realizado está organizado, y su diseño es medianamente complejo.	El programa realizado está poco organizado y su diseño es simple.	El programa realizado no está organizado y su diseño es básico.
	La interfaz es clara, tiene estructura y se adapta tanto al contenido como al diseño del programa.	La interfaz es clara, pero tiene poca relación con el contenido y con el diseño del programa.	La interfaz es poco clara y tiene escaza relación tanto con el contenido como con el diseño del programa.	La interfaz es confusa.
	Es fácil interactuar con el programa.	Es fácil interactuar con el programa, pero tiene algunos errores	Es difícil interactuar con el programa.	No permite que otras personas puedan interactuar con el programa

Criterio	Excelente	Bien	Regular	Necesita mejoras
	4	3	2	1
Creatividad	El programa realizado es muy original y evidencia un grado de creatividad excepcional por parte del estudiante.	El programa realizado es original y refleja la creatividad del estudiante.	El programa realizado se basa parcialmente en el diseño e ideas de otros. El aporte en creatividad por parte del estudiante es mínimo.	El programa realizado se basa totalmente en el diseño e ideas de otros. No se evidencia ninguna creatividad por parte del estudiante.
Programación	El programa evidencia comprensión avanzada de bloques y procedimientos.	El programa demuestra comprensión de los bloques y de cómo estos funcionan en conjunto para alcanzar el resultado esperado.	El programa demuestra alguna comprensión de los bloques y cómo éstos funcionan en conjunto.	El programa demuestra poca comprensión de los bloques y de cómo éstos funcionan en conjunto.
	Los hilos de programación son lógicos y presentan una organización muy avanzada.	Los hilos de programación son lógicos y presentan una organización avanzada.	Los hilos de programación tienen poca organización.	Los hilos de programación carecen de organización
	Utiliza apropiadamente las estructuras de control (secuencial, condicional, iterativa).	Utiliza apropiadamente algunas de las estructuras de control (secuencial, condicional, iterativa).	Utiliza de forma inadecuada las estructuras de control (secuencial, condicional, iterativa).	Utiliza de forma errónea las estructuras de control (secuencial, condicional, iterativa).
	El programa está correctamente depurado.	El programa está depurado.	El programa tiene una falla de lógica	El programa tiene varias fallas de lógica.

Criterio	Excelente	Bien	Regular	Necesita mejoras
	4	3	2	1
Pensamiento Computacional	La elaboración del programa evidencia más de 2 características del pensamiento computacional, las cuales son: Recopila datos – Analiza datos – Representa datos – Hace abstracciones – Automatiza procesos – Simula procesos – Ejecuta tareas en paralelo	La elaboración del programa evidencia 2 características del pensamiento computacional, las cuales son: Recopila datos – Analiza datos – Representa datos – Hace abstracciones – Automatiza procesos – Simula procesos – Ejecuta tareas en paralelo	La elaboración del programa evidencia 1 características del pensamiento computacional, las cuales son: Recopila datos – Analiza datos – Representa datos – Hace abstracciones – Automatiza procesos – Simula procesos – Ejecuta tareas en paralelo	La elaboración del programa no evidencia características del pensamiento computacional, las cuales son: Recopila datos – Analiza datos – Representa datos – Hace abstracciones – Automatiza procesos – Simula procesos – Ejecuta tareas en paralelo
Contenido del área Correspondiente	Hace conexiones entre los conceptos del tema correspondiente al área para la que se realiza el proyecto. Demuestra comprensión profunda.	Involucra en el programa conceptos importantes sobre el tema correspondiente al área para la que se realiza el proyecto.	Los conceptos incluidos en el programa tienen poca relación con el tema correspondiente al área para la que se realiza el proyecto.	No incluye conceptos sobre el tema del área para la que se realiza el proyecto o, los conceptos son incorrectos.
Documentación	El código del programa contiene documentación para cada proceso, y estructura utilizada.	El código del programa contiene documentación en la mayoría de los procesos y estructuras utilizadas.	El código del programa contiene poca documentación de los procesos y estructuras utilizadas.	El código no incluye, o contiene muy poca documentación en los procesos ni estructuras.

UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA